



Unifor

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
VICE REITORIA DE GRADUAÇÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

T300 - Programação Funcional

Prof Bruno Lopes

bruno.batista@unifor.br

Mudanças climáticas e consumo consciente são pautas cada vez mais urgentes. Pequenas ações individuais, quando praticadas coletivamente, geram impacto real. O **EcoHabits** é uma aplicação web colaborativa onde usuários registram e acompanham hábitos sustentáveis do cotidiano – como reduzir o uso de plástico, economizar água ou optar por transporte ativo – acumulando pontos e visualizando o engajamento da comunidade em tempo real.

Dito isso, o objetivo desta atividade avaliativa é desenvolver uma aplicação web funcional utilizando o ecossistema **Elixir/Phoenix**, integrando os conceitos de programação funcional estudados ao longo da disciplina com tecnologias modernas de desenvolvimento web.

Esta atividade deve ser realizada, no máximo, em **trios**. Não será permitido em hipótese nenhuma a criação de grupos maiores.

REQUISITOS TÉCNICOS OBRIGATÓRIOS

Toda a equipe é responsável por garantir que os requisitos técnicos abaixo estejam presentes e funcionando na aplicação entregue.

Código	Requisito
RT01	Aplicação Phoenix com LiveView
RT02	Banco de dados relacional via Ecto (PostgreSQL, MYSQL ou outro suportado – à escolha da equipe)
RT03	Autenticação gerada via <code>mix phx.gen.auth</code>
RT04	Layout com HEx + Tailwind CSS
RT05	Ao menos um LiveView com atualização em tempo real via <code>Phoenix.PubSub</code>
RT06	Changesets com validações no Ecto (campos obrigatórios, formatos, unicidade)
RT07	Navegação entre LiveViews utilizando o router do Phoenix

REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais estão organizados em três módulos. Cada membro da equipe deve escolher e implementar um módulo inteiro. A divisão deve ser declarada no vídeo de apresentação, e cada membro apresenta individualmente os requisitos do seu módulo.

⚠ **Equidade:** a divisão deve ser equitativa. Se um membro implementar requisitos além do seu módulo, isso não será considerado na avaliação dos demais. A nota de cada membro reflete exclusivamente o que ele **demonstrar** (apresentação e explicação) no vídeo.

Módulo A - Autenticação e Perfil

Código	Requisito
RF01	Cadastro de usuário com nome, e-mail e senha, utilizando <code>mix phx.gen.auth</code>
RF02	Login e logout com sessão persistente
RF03	Página de perfil exibindo nome, bio editável pelo próprio usuário e pontuação total acumulada

Módulo B - Gestão de Hábitos

Código	Requisito
RF04	Cadastro de hábitos sustentáveis com nome, descrição, categoria (alimentação, transporte, energia, água, resíduos) e pontuação
RF05	Listagem de hábitos com filtro por categoria
RF06	Edição e remoção de hábitos cadastrados pelo próprio usuário

Módulo C - Registro e Acompanhamento

Código	Requisito
RF07	Registro diário de hábitos praticados (check-in), com impedimento de duplicidade no mesmo dia para o mesmo usuário
RF08	Dashboard pessoal exibindo histórico de check-ins e pontuação acumulada por semana
RF09	Feed da comunidade em tempo real exibindo os check-ins mais recentes de todos os usuários, atualizado via PubSub

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critério	Responsabilidade	Peso
Requisitos técnicos implementados e funcionando (RT01–RT07)	Equipe	20%
Requisitos funcionais do módulo de cada membro	Individual	30%
Qualidade do código (organização, validações, boas práticas Elixir/Phoenix)	Equipe	20%
Apresentação em vídeo (clareza, cada membro apresenta sua parte)	Individual	30%

 **Nota individual:** a nota de cada membro é baseada nos requisitos que ele apresentar no vídeo. Se um membro não souber explicar ou demonstrar um requisito, não receberá os pontos correspondentes, mesmo que o código esteja presente no repositório e seja funcional.

INTEGRIDADE ACADÊMICA E USO DA IA

Esta atividade deve ser realizada em **equipe de, no máximo, três pessoas**. São consideradas violações acadêmicas, passíveis de nota zero:

- Plágio total ou parcial de código de terceiros (colegas, repositório público, etc).
- Uso de ferramentas de IA generativa sem a devida declaração ou documentação.
- Entrega de código que um ou mais membros da equipe não sejam capazes de explicar durante a arguição.
- Submissão de código com alta similaridade ao de outros grupos/equipe da turma.

A análise de similaridade será realizada sobre o código de autoria da equipe, excluindo arquivos gerados automaticamente pelos geradores do Phoenix. Trechos com lógica de negócio idêntica ou estruturalmente equivalente entre equipes distintas serão considerados indício de plágio, independentemente de porcentagem.

Uso de IA é permitido, desde que declarado

O uso de ferramentas como ChatGPT, Claude, Copilot e similares é permitido, desde que o aluno submeta no PDF todos os prompts gerados e as respectivas respostas geradas. Os membros da equipe são integralmente responsáveis pelo código entregue e devem ser capazes de explicar qualquer linha dos requisitos sob sua responsabilidade durante a arguição.

INSTRUÇÕES DE ENTREGA

1. Deve ser enviado, via AVA até a data de entrega, um arquivo ZIP contendo:

- a. código fonte completo do projeto Phoenix, incluindo o arquivo mix.exs e todos os diretórios padrão da aplicação (exclua os diretórios **_build**, **deps** e **diretórios relacionados a editores de texto ou IDEs**).
 - b. Arquivo PDF com os nomes dos membros da equipe, quais módulos cada membro ficou responsável e um link para o vídeo explicativo (o vídeo pode ser hospedado em qualquer plataforma a escolha da equipe, desde que o mesmo possa ser acessado pelo professor).
 - c. Arquivos PDF (um para cada membro da equipe) com os prompts de IA (caso tenha utilizado alguma IA durante o desenvolvimento do projeto)
2. O vídeo deve contemplar os seguintes itens:
- a. Apresentação breve do contexto da aplicação e das tecnologias utilizadas
 - b. Cada membro apresenta individualmente os requisitos funcionais do seu módulo, com a aplicação sendo executada ao vivo durante a gravação e explicando os detalhes de implementação.
 - c. Demonstração dos requisitos técnicos obrigatórios (pode ser feita em conjunto).
 - d. Duração máxima do vídeo: 30 minutos.

ORIENTAÇÕES GERAIS

- As aulas até a data de entrega serão destinadas a tirar dúvidas do trabalho. Utilize esse tempo!
- A escolha do SGBD fica a critério da equipe. O importante é que a aplicação funcione com Ecto.
- A equipe pode usar o gerador [mix phx.gen.live](https://mix-phx.gen.live) para criar LiveViews com CRUD. Entender o código gerado faz parte da avaliação.
- O uso de bibliotecas externas é permitido, desde que não substituam os requisitos técnicos obrigatórios.
- A identificação de uso não declarado de inteligência artificial na produção do código poderá implicar em zeragem da atividade.

Quaisquer dúvidas ou algum detalhe que não foi abordado explicitamente ou implicitamente neste documento devem ser dirimidas com o professor da componente curricular antes do término do prazo de submissão do trabalho via **AVA**.

“Não tente.
Faça ou não faça.
Não existe tentativa”

